

f(1)

✓✓✓

$$f(x) = \sqrt{\pi} \cdot (x)^{\sqrt{\pi}-1} + e \cdot x^{e-1} + e^x + (\sqrt{\pi})^x$$



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL			SEM. ACADE.	2023 - II
ASIGNATURA	CÁLCULO I			CICLO:	II
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA A.				
EVEN TO:	ET001-ET002	SECCIÓN:	TODAS	DURACION:	90 min.
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL, CIVIL				

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

1. Responder:

a. ¿La recta tangente a la curva de ecuación $x^3 + xy^2 + x^3y^5 = 3$ en el punto (1,1) pasa por el punto (-2,3)? **NO**

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

b. Si $f(x) = x^{\sqrt{\pi}} + x^e + e^x + (\sqrt{\pi})^x$, determinar $f'(1)$

2. Calcular $f''\left(\frac{\pi}{3}\right)$, si $f(x) = \ln \left[\frac{\sec(x) + \tan(x)}{\csc(x) + \cot(x)} \right]$

3. Determine a y b , para que la función f con regla de correspondencia $f(x) = x^3 + ax + b$; intercepte o corte a $f'(x)$ en $x = 1$ y además en dicho punto presenta un mínimo relativo.

4. La función derivada $f'(x)$ de una determinada función $f(x)$ tiene por gráfica, determine:

- a. Valores Críticos
- b. Intervalos de crecimiento y extremos relativos
- c. Intervalos de Concavidad y puntos de inflexión
- d. Dibuje una posible grafica de f continua; que tenga las propiedades anteriores y además pase por $(-2; 0)$ y $(2; 0)$.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

5. Halla la ecuación de la recta que pasando por el punto (4,5) determina en el primer cuadrante con los ejes coordenados un triángulo de área mínima

PREGUNTA	1	2	3	4	5
	a	b		a	b
PUNTAJE	2,5	2,5	4	0,5	0,5

10/11/2023

LA COORDINACIÓN ACADÉMICA